

Trabalho de Desenvolvimento de Software

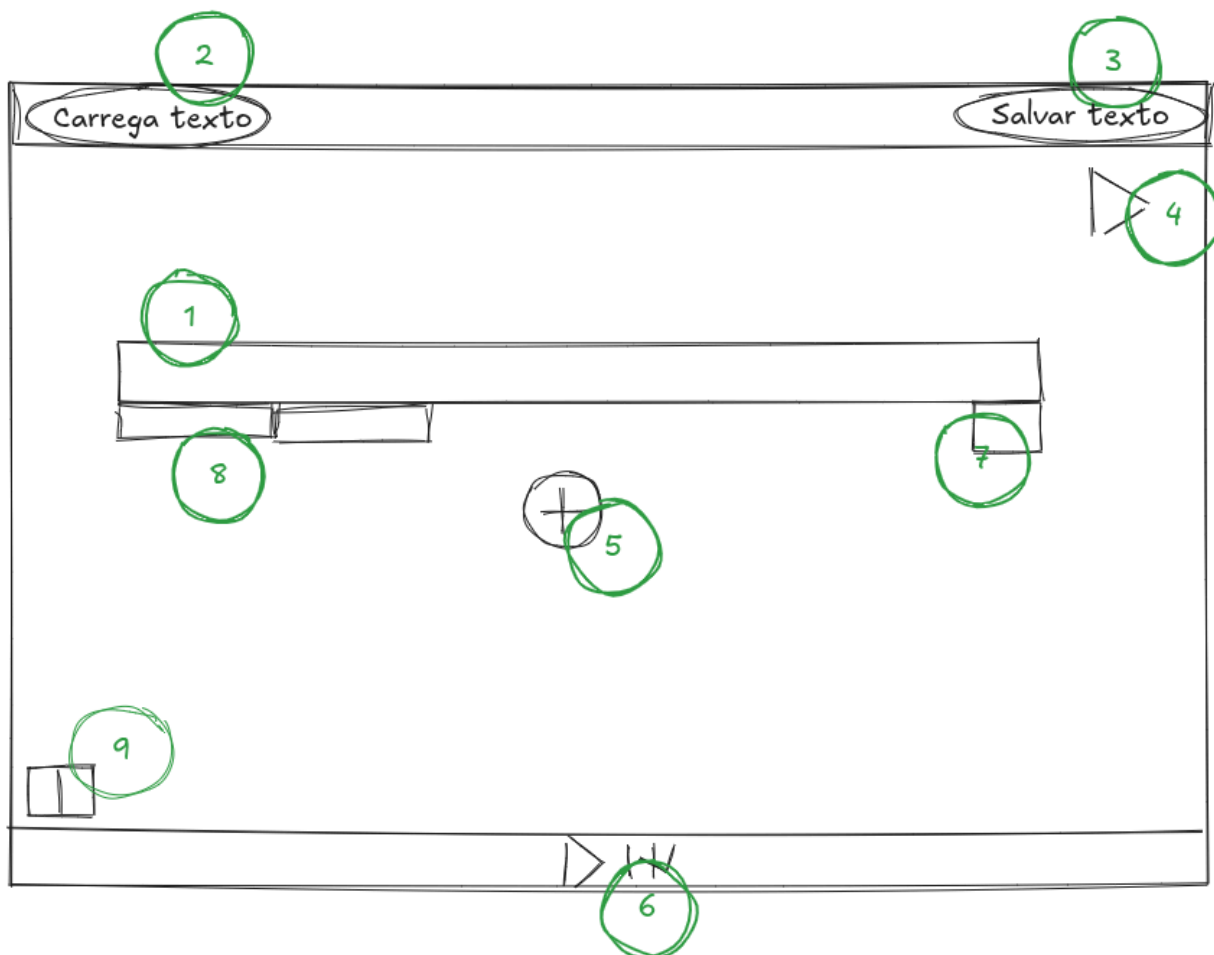
Componentes do Grupo: Gabriel Kellermann, Pedro Henrique de Oliveira, Wesley Tavares da Silva

Requisitos funcionais:

1. Ler o texto de entrada num campo texto na interface do software;
2. Interpretar caractere por caractere, aplicando as regras de mapeamento definidas;
3. Gerar uma saída musical reproduzível, ou seja, deve ser possível ouvir o resultado;
4. O usuário deve poder configurar alguns parâmetros iniciais (como BPM – batidas por minuto, instrumento; inicial, oitava padrão, volume, etc);
5. Controle de reprodução da música (pause/play, restart);
6. Upload de arquivo de texto para o(s) campo(s) de texto para geração da música;
7. Salvamento do arquivo com o(s) texto(s) digitados no programa pelo usuário;
8. Botão para visualização dos comandos associados aos caracteres.
9. Salvamento do arquivo MIDI gerado em diretório padrão definido pela aplicação
10. As configuração do parâmetro de instrumento deve seguir os instrumentos do General Midi (128 instrumentos)
11. Feature de Melodia em Fuga

Interface do Usuário:

Segue um croqui de interface do usuário, onde cada indicador roxo corresponde a um dos requisitos listados acima:



1. Lê a voz (input de texto do usuário)
2. Upload de arquivo de texto (.txt) para substituição do input no campo de texto
3. Salva o texto escrito nos campos
4. Mixer Button: Inicia a geração e sintetização do áudio, tocando o áudio em seguida. Há um feedback do estado da aplicação
5. Cria dinamicamente mais um campo de texto (adiciona uma voz). Caso seja usado o upload do arquivo texto (2) vale que cada nova linha cria uma nova voz.
6. controle de reprodução da música
7. instrumento inicial em GM (cada voz tem um instrumento inicial padrão que pode ser configurável por esse campo)
8. parâmetros da voz: Oitava e volume (também com valores iniciais configuráveis)

Optamos por um design simples, sem itens escondidos para uma execução “straightforward” com os campos (texto) centralizados. Há também a divisão em containers (retângulos cortando a interface) para redução de possível poluição visual

Do item 3 segue uma segunda interface:

A	nota lá
B	nota si
• • • • • •	• • • • • •
a,b,c,d,e,f,g,h	Pausa
• • •	• • •

Definições de Classes:

Esquema:

